Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (nocomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

# Banco de Dados Oracle 10*g*: Fundamentos de SQL I

**Volume III • Guia do Aluno (Exercícios Adicionais)**

D17108BP10
Produção 1.0
Junho 2004
D39574

ORACLE

Grupo Ibmec Educacional SA


## Autor

Nancy Greenberg

## Revisores e Colaboradores Técnicos

Wayne Abbott
Christian Bauwens
Perry Benson
Brian Boxx
Zarko Cesljas
Dairy Chan
Laszlo Czinkoczki
Marjolein Dekkers
Matthew Gregory
Stefan Grenstad
Joel Goodman
Rosita Hanoman
Sushma Jagannath
Angelika Krupp
Christopher Lawless
Marcelo Manzano
Isabelle Marchand
Malika Marghadi
Valli Pataballa
Elspeth Payne
Ligia Jasmin Robayo
Bryan Roberts
Helen Robertson
Lata Shivaprasad
John Soltani
Priya Vennapusa
Ken Woolfe

## Editor

Nita K. Brozowski



**Copyright © 2004, Oracle. Todos os direitos reservados.**

Esta documentação contém informações de propriedade da Oracle Corporation. Ela é fornecida sob um contrato de licença que contém restrições quanto ao uso e à divulgação, além de ser protegida pela legislação de direitos autorais. É proibida a engenharia reversa do software. Se esta documentação for distribuída a uma Agência Governamental subordinada ao Departamento de Defesa dos EUA, ela terá direitos restritos e o seguinte aviso deverá ser aplicado:

**Aviso de Direitos Restritos**

A utilização, a duplicação ou a divulgação pelo governo estará sujeita às restrições impostas a um software comercial e deverão ser aplicadas as leis federais relativas a um software com direitos restritos, como definidos no subparágrafo (c)(1)(ii) de DFARS 252.227-7013, Rights in Technical Data and Computer Software (Direitos sobre Dados Técnicos e Software de Computadores) (outubro de 1988).

Este material, ou parte dele, não poderá ser copiado de qualquer forma ou por qualquer meio sem a prévia permissão expressa por escrito da Oracle Corporation. Qualquer outra cópia constituirá uma violação da legislação de direitos autorais e poderá resultar em indenizações civis e/ou criminais.

Se esta documentação for distribuída a uma Agência Governamental que não pertença ao Departamento de Defesa dos EUA, ela terá "direitos restritos", conforme definido no FAR 52.227-14, Rights in Data-General (Direitos Gerais sobre Dados), incluindo Alternate III (Alternativa III) (junho de 1987).

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Se você encontrar algum problema na documentação, envie ao departamento Worldwide Education Services uma descrição de tal problema por escrito. Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Box SB-6, Redwood Shores, CA 94065 - USA. Distribuidor no Brasil: Oracle do Brasil Sistemas Ltda. Rua José Guerra, 127, São Paulo, SP - 04719-030 - Brasil - CNPJ: 59.456.277/0001-76. A Oracle Corporation não garante que esta documentação esteja isenta de erros.

Oracle e todas as referências a produtos da Oracle são marcas comerciais ou registradas da Oracle Corporation.

Todos os outros nomes de empresas e produtos são usados com o único propósito de identificação e podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.


Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMOS HOLANDA (jgrhcomunicacao@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

# Conteúdo

**Prefácio**

**Introdução**
Objetivos da Lição I-2
Metas do Curso I-3
Oracle10g I-4
Banco de Dados Oracle 10g I-6
Oracle Application Server 10g I-7
Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control I-8
Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional e Banco de Dados Relacional de Objeto I-9
Plataforma Oracle para a Internet I-10
Ciclo de Vida de Desenvolvimento do Sistema I-11
Armazenamento de Dados em Diferentes Mídias I-13
Conceito de Banco de Dados Relacional I-14
Definição de um Banco de Dados Relacional I-15
Modelos de Dados I-16
Modelo de Relacionamento entre Entidades I-17
Convenções de Modelagem de Relacionamento entre Entidades I-19
Relacionando Várias Tabelas I-21
Terminologia do Banco de Dados Relacional I-23
Propriedades do Banco de Dados Relacional I-25
Comunicando-se com um RDBMS por Meio de SQL I-26
Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional da Oracle I-27
Instruções SQL I-28
Tabelas Usadas no Curso I-29
Sumário I-30

**1 Recuperando Dados com a Instrução SQL SELECT**
Objetivos 1-2
Recursos de Instruções SQL SELECT 1-3
Instrução SELECT Básica 1-4
Selecionando Todas as Colunas 1-5
Selecionando Colunas Específicas 1-6
Criando Instruções SQL 1-7
Defaults de Cabeçalhos de Colunas 1-8
Expressões Aritméticas 1-9
Usando Operadores Aritméticos 1-10
Precedência de Operadores 1-11
Definindo um Valor Nulo 1-12
Valores Nulos em Expressões Aritméticas 1-13
Definindo um Apelido de Coluna 1-14
Usando Apelidos de Colunas 1-15
Operador de Concatenação 1-16
Strings de Caracteres Literais 1-17
Usando Strings de Caracteres Literais 1-18

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONÇALVES DA MATA JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Operador de Aspas (q) Alternativo 1-19
Linhas Duplicadas 1-20
Interação entre SQL e *i*SQL*Plus 1-21
Instruções SQL e Comandos iSQL*Plus 1-22
Visão Geral do *i*SQL*Plus 1-23
Efetuando Login no iSQL*Plus 1-24
Ambiente *i*SQL*Plus 1-25
Exibindo a Estrutura de Tabelas 1-26
Interagindo com Arquivos de Script 1-28
Página History do *i*SQL*Plus 1-32
Definindo Preferências do *i*SQL*Plus 1-34
Definindo a Preferência de Localização da Saída 1-35
Sumário 1-36
Exercício 1: Visão Geral 1-37

**2 Restringindo e Classificando Dados**
Objetivos 2-2
Limitando Linhas por Seleção 2-3
Limitando as Linhas Selecionadas 2-4
Usando a Cláusula `WHERE` 2-5
Strings de Caracteres e Datas 2-6
Condições de Comparação 2-7
Usando Condições de Comparação 2-8
Usando a Condição `BETWEEN` 2-9
Usando a Condição `IN` 2-10
Usando a Condição `LIKE` 2-11
Usando as Condições `NULL` 2-13
Condições Lógicas 2-14
Usando o Operador `AND` 2-15
Usando o Operador `OR` 2-16
Usando o Operador `NOT` 2-17
Regras de Precedência 2-18
Usando a Cláusula `ORDER BY` 2-20
Classificação 2-21
Variáveis de Substituição 2-22
Usando a Variável de Substituição & 2-24
Valores de Caractere e Data com Variáveis de Substituição 2-26
Especificando Nomes de Colunas, Expressões e Texto 2-27
Usando a Variável de Substituição && 2-28
Usando o Comando `DEFINE` do *i*SQL*Plus 2-29
Usando o Comando `VERIFY` 2-30
Sumário 2-31
Exercício 2: Visão Geral 2-32

JOSE GONCALVES PAULHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES CAVALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

**3 Usando Functions de uma Única Linha para Personalizar a Saída**


Objetivos 3-2
Functions SQL 3-3
Dois Tipos de Functions SQL 3-4
Functions de uma Única Linha 3-5
Functions de Caractere 3-7
Functions de Manipulação de Maiúsculas e Minúsculas 3-9
Usando Functions de Manipulação de Maiúsculas e Minúsculas 3-10
Functions de Manipulação de Caracteres 3-11
Usando as Functions de Manipulação de Caracteres 3-12
Functions de Número 3-13
Usando a Function `ROUND` 3-14
Usando a Function `TRUNC` 3-15
Usando a Function `MOD` 3-16
Trabalhando com Datas 3-17
Aritmética com Datas 3-20
Usando Operadores Aritméticos com Datas 3-21
Functions de Data 3-22
Usando Functions de Data 3-23
Exercício 3: Visão Geral da Parte 1 3-25
Functions de Conversão 3-26
Conversão Implícita de Tipos de Dados 3-27
Conversão Explícita de Tipos de Dados 3-29
Usando a Function `TO_CHAR` com Datas 3-32
Elementos do Modelo de Formato de Data 3-33
Usando a Function `TO_CHAR` com Datas 3-37
Usando a Function `TO_CHAR` com Números 3-38
Usando as Functions `TO_NUMBER` e `TO_DATE` 3-41
Formato de Data `RR` 3-43
Exemplo do Formato de Data `RR` 3-44
Aninhando Functions 3-45
Functions Gerais 3-47
Function `NVL` 3-48
Usando a Function `NVL` 3-49
Usando a Function `NVL2` 3-50
Usando a Function `NULLIF` 3-51
Usando a Function `COALESCE` 3-52
Expressões Condicionais 3-54
Expressão `CASE` 3-55
Usando a Expressão `CASE` 3-56
Function `DECODE` 3-57
Usando a Function `DECODE` 3-58
Sumário 3-60
Exercício 3: Visão Geral da Parte 2 3-61

Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

**4 Gerando Relatórios de Dados Agregados com as Functions de Grupo**
Objetivos 4-2
O Que São Functions de Grupo? 4-3
Tipos de Functions de Grupo 4-4
Functions de Grupo: Sintaxe 4-5
Usando as Functions `AVG` e `SUM` 4-6
Usando as Functions `MIN` e `MAX` 4-7
Usando a Function `COUNT` 4-8
Usando a Palavra-Chave `DISTINCT` 4-9
Functions de Grupo e Valores Nulos 4-10
Criando Grupos de Dados 4-11
Criando Grupos de Dados: Sintaxe da Cláusula `GROUP BY` 4-12
Usando a Cláusula `GROUP BY` 4-13
Agrupando por Mais de Uma Coluna 4-15
Usando a Cláusula `GROUP BY` em Várias Colunas 4-16
Consultas Inválidas Usando Functions de Grupo 4-17
Restringindo Resultados de Grupos 4-19
Restringindo Resultados de Grupos com a Cláusula `HAVING` 4-20
Usando a Cláusula `HAVING` 4-21
Aninhando Functions de Grupo 4-23
Sumário 4-24
Exercício 4: Visão Geral 4-25

**5 Exibindo Dados de Várias Tabelas**
Objetivos 5-2
Obtendo Dados de Várias Tabelas 5-3
Tipos de Joins 5-4
Unindo Tabelas com a Sintaxe SQL:1999 5-5
Criando Joins Naturais 5-6
Recuperando Registros com Joins Naturais 5-7
Criando Joins com a Cláusula `USING` 5-8
Unindo Nomes de Colunas 5-9
Recuperando Registros com a Cláusula `USING` 5-10
Qualificando Nomes de Colunas Ambíguos 5-11
Usando Apelidos de Tabelas 5-12
Criando Joins com a Cláusula `ON` 5-13
Recuperando Registros com a Cláusula `ON` 5-14
Auto-Joins Usando a Cláusula `ON` 5-15
Aplicando Outras Condições a uma Join 5-17
Criando Joins Tridimensionais com a Cláusula `ON` 5-18
Não-Equijoins 5-19
Recuperando Registros com Não-Equijoins 5-20
Joins Externas 5-21
Joins Internas e Externas 5-22
`LEFT OUTER JOIN` 5-23
`RIGHT OUTER JOIN` 5-24

Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

FULL OUTER JOIN 5-25
Produtos Cartesianos 5-26
Gerando um Produto Cartesiano 5-27
Criando Joins Cruzadas 5-28
Sumário 5-29
Exercício 5: Visão Geral 5-30

**6 Usando Subconsultas para Solucionar Consultas**
Objetivos 6-2
Usando uma Subconsulta para Solucionar um Problema 6-3
Sintaxe da Subconsulta 6-4
Usando uma Subconsulta 6-5
Diretrizes de Uso de Subconsultas 6-6
Tipos de Subconsultas 6-7
Subconsultas de uma Única Linha 6-8
Executando Subconsultas de uma Única Linha 6-9
Usando Functions de Grupo em uma Subconsulta 6-10
A Cláusula HAVING com Subconsultas 6-11
O Que Está Errado Nesta Instrução? 6-12
Esta Instrução Retornará Linhas? 6-13
Subconsultas de Várias Linhas 6-14
Usando o Operador ANY em Subconsultas de Várias Linhas 6-15
Usando o Operador ALL em Subconsultas de Várias Linhas 6-16
Valores Nulos em uma Subconsulta 6-17
Sumário 6-19
Exercício 6: Visão Geral 6-20

**7 Usando os Operadores de Conjunto**
Objetivos 7-2
Operadores de Conjunto 7-3
Tabelas Usadas Nesta Lição 7-4
Operador UNION 7-8
Usando o Operador UNION 7-9
Operador UNION ALL 7-11
Usando o Operador UNION ALL 7-12
Operador INTERSECT 7-13
Usando o Operador INTERSECT 7-14
Operador MINUS 7-15
Diretrizes de Operadores de Conjunto 7-17
O Servidor Oracle e os Operadores de Conjunto 7-18
Correspondência entre Instruções SELECT 7-19
Correspondência entre Instruções SELECT: Exemplo 7-20
Controlando a Ordem das Linhas 7-21
Sumário 7-23
Exercício 7: Visão Geral 7-24

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES TAMAN HO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

**8 Manipulando Dados**
Objetivos 8-2
Data Manipulation Language 8-3
Adicionando uma Nova Linha a uma Tabela 8-4
Sintaxe da Instrução `INSERT` 8-5
Inserindo Novas Linhas 8-6
Inserindo Linhas com Valores Nulos 8-7
Inserindo Valores Especiais 8-8
Inserindo Valores de Data Específicos 8-9
Criando um Script 8-10
Copiando Linhas de Outra Tabela 8-11
Alterando Dados de uma Tabela 8-12
Sintaxe da Instrução `UPDATE` 8-13
Atualizando Linhas de uma Tabela 8-14
Atualizando Duas Colunas com uma Subconsulta 8-15
Atualizando Linhas com Base em Outra Tabela 8-16
Removendo uma Linha de uma Tabela 8-17
Instrução `DELETE` 8-18
Deletando Linhas de uma Tabela 8-19
Deletando Linhas com Base em Outra Tabela 8-20
Instrução `TRUNCATE` 8-21
Usando uma Subconsulta em uma Instrução `INSERT` 8-22
Transações de Banco de Dados 8-24
Vantagens das Instruções `COMMIT` e `ROLLBACK` 8-26
Controlando Transações 8-27
Fazendo Rollback de Alterações até um Marcador 8-28
Processamento de Transação Implícita 8-29
Estado dos Dados antes de `COMMIT` ou `ROLLBACK` 8-31
Estado dos Dados após `COMMIT` 8-32
Submetendo Dados a Commit 8-33
Estado dos Dados após `ROLLBACK` 8-34
Rollback no Nível de Instrução 8-36
Consistência de Leitura 8-37
Implementação da Consistência de Leitura 8-38
Sumário 8-39
Exercício 8: Visão Geral 8-40

**9 Usando Instruções DDL para Criar e Gerenciar Tabelas**
Objetivos 9-2
Objetos de Banco de Dados 9-3
Regras de Nomeação 9-4
Instrução `CREATE TABLE` 9-5
Fazendo Referência a Tabelas de Outro Usuário 9-6
Opção `DEFAULT` 9-7
Criando Tabelas 9-8
Tipos de Dados 9-9
Tipos de Dados de Data/Horário 9-11

Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONÇALVES CARVALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Incluindo Constraints 9-17
Diretrizes de Constraints 9-18
Definindo Constraints 9-19
Constraint `NOT NULL` 9-21
Constraint `UNIQUE` 9-22
Constraint `PRIMARY KEY` 9-24
Constraint `FOREIGN KEY` 9-25
Constraint `FOREIGN KEY`: Palavras-chave 9-27
Constraint `CHECK` 9-28
`CREATE TABLE`: Exemplo 9-29
Violando Constraints 9-30
Criando uma Tabela com uma Subconsulta 9-32
Instrução `ALTER TABLE` 9-34
Eliminando uma Tabela 9-35
Sumário 9-36
Exercício 9: Visão Geral 9-37

**10 Criando Outros Objetos de Esquema**
Objetivos 10-2
Objetos de Banco de Dados 10-3
O Que É uma View? 10-4
Vantagens das Views 10-5
Views Simples e Complexas 10-6
Criando uma View 10-7
Recuperando Dados de uma View 10-10
Modificando uma View 10-11
Criando uma View Complexa 10-12
Regras para Executar Operações DML em uma View 10-13
Usando a Cláusula `WITH CHECK OPTION` 10-16
Negando Operações `DML` 10-17
Removendo uma View 10-19
Exercício 10: Visão Geral da Parte 1 10-20
Seqüências 10-21
Instrução `CREATE SEQUENCE`: Sintaxe 10-23
Criando uma Seqüência 10-24
Pseudocolunas `NEXTVAL` e `CURRVAL` 10-25
Usando uma Seqüência 10-27
Armazenando Valores de Seqüência em Cache 10-28
Modificando uma Seqüência 10-29
Diretrizes para Modificar uma Seqüência 10-30
Índices 10-31
Como Criar Índices? 10-33
Criando um Índice 10-34
Diretrizes para Criar Índices 10-35
Removendo um Índice 10-36

Grupo Ibmec Educacional SA

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

Sinônimos 10-37
Criando e Removendo Sinônimos 10-39
Sumário 10-40
Exercício 10: Visão Geral da Parte 2 10-41

**11 Gerenciando Objetos com Views de Dicionário de Dados**
Objetivos 11-2
O Dicionário de Dados 11-3
Estrutura do Dicionário de Dados 11-4
Como Usar as Views de Dicionário 11-6
View `USER_OBJECTS` 11-7
Informações sobre Tabelas 11-9
Informações sobre Colunas 11-10
Informações sobre Constraints 11-12
Informações sobre Views 11-15
Informações sobre Seqüências 11-16
Informações sobre Sinônimos 11-18
Adicionando Comentários a uma Tabela 11-19
Sumário 11-20
Exercício 11: Visão Geral 11-21

**A Soluções dos Exercícios**

**B Dados e Descrições de Tabelas**

**C Sintaxe de Join Oracle**

**D Usando o SQL*Plus**

**Índice**

**Exercícios Adicionais**

**Exercícios Adicionais: Dados e Descrições de Tabelas**

**Exercícios Adicionais: Soluções**

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

# Exercícios Adicionais

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais

Você poderá usar estes exercícios como atividades complementares depois que os seguintes tópicos forem abordados: instrução SQL `SELECT` básica, comandos *i*SQL*Plus básicos e functions SQL.

1. O departamento de recursos humanos precisa obter os dados de todos os funcionários admitidos após 1997.

| EMPLOYEE_ID | FIRST_NAME | LAST_NAME | EMAIL | PHONE_NUMBER | HIRE_DATE | . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Randall | Matos | RMATOS | 650.121.2874 | 15-MAR-98 | ST |
| 144 | Peter | Vargas | PVARGAS | 650.121.2004 | 09-JUL-98 | ST |

2. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório dos funcionários que ganham comissão. Mostre o sobrenome, o cargo, o salário e a comissão desses funcionários. Classifique os dados por salário, em ordem decrescente.

| LAST_NAME | JOB_ID | SALARY | COMMISSION_PCT |
|---|---|---|---|
| Abel | SA_REP | 11000 | .3 |
| Zlotkey | SA_MAN | 10500 | .2 |
| Taylor | SA_REP | 8600 | .2 |
| Grant | SA_REP | 7000 | .15 |

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais (continuação)

3. Para fins orçamentários, o departamento de recursos humanos precisa de um relatório sobre os aumentos projetados. O relatório deve exibir os funcionários que não ganham comissão, mas terão um aumento salarial de 10% (arredonde os salários).

| New salary |
|---|
| The salary of King after a 10% raise is 26400 |
| The salary of Kochhar after a 10% raise is 18700 |
| The salary of De Haan after a 10% raise is 18700 |
| The salary of Hunold after a 10% raise is 9900 |
| The salary of Ernst after a 10% raise is 6600 |
| The salary of Lorentz after a 10% raise is 4620 |
| The salary of Mourgos after a 10% raise is 6380 |
| The salary of Rajs after a 10% raise is 3850 |
| The salary of Davies after a 10% raise is 3410 |
| The salary of Matos after a 10% raise is 2860 |
| The salary of Vargas after a 10% raise is 2750 |
| The salary of Whalen after a 10% raise is 4840 |
| The salary of Hartstein after a 10% raise is 14300 |
| The salary of Fay after a 10% raise is 6600 |
| The salary of Higgins after a 10% raise is 13200 |
| The salary of Gietz after a 10% raise is 9130 |

16 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais (continuação)

4. Crie um relatório contendo funcionários e o respectivo tempo de emprego. Exiba os sobrenomes de todos os funcionários, além do número de anos e de meses completados no emprego. Ordene o relatório pelo tempo de emprego dos funcionários. O funcionário empregado há mais tempo deve ser exibido no início da lista.

| LAST_NAME | YEARS | MONTHS |
|---|---|---|
| King | 16 | 7 |
| Whalen | 16 | 4 |
| Kochhar | 14 | 4 |
| Hunold | 14 | 0 |
| Ernst | 12 | 8 |

...

| | | |
|---|---|---|
| Mourgos | 4 | 2 |
| Zlotkey | 3 | 11 |

20 rows selected.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

5. Exiba os funcionários cujos sobrenomes começam com a letra *J*, *K*, *L* ou *M*.

| LAST_NAME |
|---|
| King |
| Kochhar |
| Lorentz |
| Matos |
| Mourgos |

6. Crie um relatório que exiba todos os funcionários e indique com *Yes* ou *No* se eles recebem comissão. Use a expressão `DECODE` na consulta.
**Observação:** Os resultados continuam na próxima página.

| LAST_NAME | SALARY | COMMISSIO |
|---|---|---|
| King | 24000 | No |
| Kochhar | 17000 | No |
| De Haan | 17000 | No |
| Hunold | 9000 | No |
| Ernst | 6000 | No |
| Lorentz | 4200 | No |
| Mourgos | 5800 | No |
| Rajs | 3500 | No |

## Exercícios Adicionais (continuação)

6. (continuação)

| | | |
|---|---|---|
| Davies | 3100 | No |
| Matos | 2600 | No |
| Vargas | 2500 | No |
| Zlotkey | 10500 | Yes |
| Abel | 11000 | Yes |
| Taylor | 8600 | Yes |
| Grant | 7000 | Yes |
| Whalen | 4400 | No |
| Hartstein | 13000 | No |
| Fay | 6000 | No |
| Higgins | 12000 | No |
| Gietz | 8300 | No |

20 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais (continuação)

Você poderá usar estes exercícios como atividades complementares depois que os seguintes tópicos forem abordados: instrução SQL `SELECT` básica, comandos *i*SQL*Plus básicos, functions SQL, joins e functions de grupo.

7. Crie um relatório que exiba o nome do departamento, o local, o nome, o cargo e o salário dos funcionários que trabalham em um local específico. Solicite o local ao usuário. Por exemplo, se o usuário informar 1800, estes serão os resultados:

| DEPARTMENT_NAME | LOCATION_ID | LAST_NAME | JOB_ID | SALARY |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | 1800 | Hartstein | MK_MAN | 13000 |
| Marketing | 1800 | Fay | MK_REP | 6000 |

8. Obtenha o número de funcionários cujos sobrenomes terminam com a letra *n*. Crie duas soluções possíveis.

| COUNT(*) |
|---|
| 3 |

9. Crie um relatório que exiba o nome, o local e o número de funcionários de cada departamento. Certifique-se de que o relatório também inclua departamentos sem funcionários.

| DEPARTMENT_ID | DEPARTMENT_NAME | LOCATION_ID | COUNT (E.EMPLOYEE_ID) |
|---|---|---|---|
| 10 | Administration | 1700 | 1 |
| 20 | Marketing | 1800 | 2 |
| 50 | Shipping | 1500 | 5 |
| 60 | IT | 1400 | 3 |
| 80 | Sales | 2500 | 3 |
| 90 | Executive | 1700 | 3 |
| 110 | Accounting | 1700 | 2 |
| 190 | Contracting | 1700 | 0 |

8 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais (continuação)

10. O departamento de recursos humanos precisa verificar os cargos nos departamentos 10 e 20. Crie um relatório para exibir os IDs de cargo nesses departamentos.

| JOB_ID |
|---|
| AD_ASST |
| MK_MAN |
| MK_REP |

11. Crie um relatório que exiba os cargos encontrados nos departamentos executivo e de administração. Exiba também o número de funcionários nesses cargos. Exiba primeiro o cargo com o maior número de funcionários.

| JOB_ID | FREQUENCY |
|---|---|
| AD_VP | 2 |
| AD_ASST | 1 |
| AD_PRES | 1 |

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais (continuação)

Você poderá usar estes exercícios como atividades complementares depois que os seguintes tópicos forem abordados: instruções SQL `SELECT` básicas, comandos *i*SQL*Plus básicos, functions SQL, joins, functions de grupo e subconsultas.

12. Exiba todos os funcionários admitidos na primeira metade do mês (antes do 16º dia do mês).

| LAST_NAME | HIRE_DATE |
|---|---|
| De Haan | 13-JAN-93 |
| Hunold | 03-JAN-90 |
| Lorentz | 07-FEB-99 |
| Matos | 15-MAR-98 |
| Vargas | 09-JUL-98 |
| Abel | 11-MAY-96 |
| Higgins | 07-JUN-94 |
| Gietz | 07-JUN-94 |

8 rows selected.

13. Crie um relatório que exiba estas informações sobre todos os funcionários: sobrenome, salário e salário especificado em milhares de dólares.
**Observação:** Os resultados continuam na próxima página.

| LAST_NAME | SALARY | THOUSANDS |
|---|---|---|
| King | 24000 | 24 |
| Kochhar | 17000 | 17 |
| De Haan | 17000 | 17 |
| Hunold | 9000 | 9 |
| Ernst | 6000 | 6 |
| Lorentz | 4200 | 4 |
| Mourgos | 5800 | 5 |
| Rajs | 3500 | 3 |
| Davies | 3100 | 3 |
| Matos | 2600 | 2 |

• • •

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES FANFACHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais (continuação)

13. (continuação)

| | | |
|---|---|---|
| Vargas | 2500 | 2 |
| Zlotkey | 10500 | 10 |
| Abel | 11000 | 11 |
| Taylor | 8600 | 8 |
| Grant | 7000 | 7 |
| Whalen | 4400 | 4 |
| Hartstein | 13000 | 13 |
| Fay | 6000 | 6 |
| Higgins | 12000 | 12 |
| Gietz | 8300 | 8 |

20 rows selected.

14. Exiba todos os funcionários cujos gerentes ganham um salário superior a US$ 15.000. Mostre os seguintes dados: nome do funcionário, nome do gerente, salário do gerente e nível salarial do gerente.

| LAST_NAME | MANAGER | SALARY | GRADE_LEV |
|---|---|---|---|
| Whalen | Kochhar | 17000 | E |
| Higgins | Kochhar | 17000 | E |
| Hunold | De Haan | 17000 | E |
| Kochhar | King | 24000 | E |
| De Haan | King | 24000 | E |
| Mourgos | King | 24000 | E |
| Zlotkey | King | 24000 | E |
| Hartstein | King | 24000 | E |

8 rows selected.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (telecomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais (continuação)

15. Exiba o número e o nome do departamento, o número de funcionários, bem como o salário médio de todos os departamentos, além dos nomes, salários e cargos dos funcionários de cada departamento.

| DEPARTMENT_ID | DEPARTMENT_NAME | EMPLOYEES | AVG_SAL | LAST_NAME | SALA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Administration | 1 | 4400.00 | Whalen | 4 |
| 20 | Marketing | 2 | 9500.00 | Fay | 6 |
| 20 | Marketing | 2 | 9500.00 | Hartstein | 13 |
| 50 | Shipping | 5 | 3500.00 | Rajs | 3 |
| 50 | Shipping | 5 | 3500.00 | Matos | 2 |
| 50 | Shipping | 5 | 3500.00 | Davies | 3 |
| 50 | Shipping | 5 | 3500.00 | Vargas | 2 |
| 50 | Shipping | 5 | 3500.00 | Mourgos | 5 |
| 60 | IT | 3 | 6400.00 | Ernst | 6 |
| 60 | IT | 3 | 6400.00 | Hunold | 9 |
| 60 | IT | 3 | 6400.00 | Lorentz | 4 |
| 80 | Sales | 3 | 10033.33 | Abel | 11 |
| 80 | Sales | 3 | 10033.33 | Taylor | 8 |
| 80 | Sales | 3 | 10033.33 | Zlotkey | 10 |
| 90 | Executive | 3 | 19333.33 | King | 24 |
| 90 | Executive | 3 | 19333.33 | De Haan | 17 |
| 90 | Executive | 3 | 19333.33 | Kochhar | 17 |
| 110 | Accounting | 2 | 10150.00 | Gietz | 8 |
| 110 | Accounting | 2 | 10150.00 | Higgins | 12 |
| 190 | Contracting | 0 | No average | | |

20 rows selected.

16. Crie um relatório que exiba o número do departamento e o menor salário do departamento com o maior salário médio.

| DEPARTMENT_ID | MIN(SALARY) |
|---|---|
| 90 | 17000 |

JOSE GONCALVES PAMALHO JUNIOR (jpalcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais (continuação)

17. Crie um relatório que exiba os departamentos onde não trabalhe nenhum representante de vendas. Inclua na saída o número e o nome do departamento, bem como o local.

| DEPARTMENT_ID | DEPARTMENT_NAME | MANAGER_ID | LOCATION_ID |
|---|---|---|---|
| 10 | Administration | 200 | 1700 |
| 20 | Marketing | 201 | 1800 |
| 50 | Shipping | 124 | 1500 |
| 60 | IT | 103 | 1400 |
| 90 | Executive | 100 | 1700 |
| 110 | Accounting | 205 | 1700 |
| 190 | Contracting | | 1700 |

7 rows selected.

18. Crie os seguintes relatórios estatísticos para o departamento de recursos humanos: Inclua o número e o nome do departamento, bem como o número de funcionários trabalhando em cada departamento que:

a. Empregue menos de três funcionários:

| DEPARTMENT_ID | DEPARTMENT_NAME | COUNT(*) |
|---|---|---|
| 10 | Administration | 1 |
| 20 | Marketing | 2 |
| 110 | Accounting | 2 |

b. Tenha o maior número de funcionários:

| DEPARTMENT_ID | DEPARTMENT_NAME | COUNT(*) |
|---|---|---|
| 50 | Shipping | 5 |

c. Tenha o menor número de funcionários:

| DEPARTMENT_ID | DEPARTMENT_NAME | COUNT(*) |
|---|---|---|
| 10 | Administration | 1 |

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais (continuação)

19. Crie um relatório que exiba o número do funcionário, o sobrenome, o salário, o número do departamento e o salário médio no respectivo departamento para todos os funcionários.

| EMPLOYEE_ID | LAST_NAME | DEPARTMENT_ID | AVG(S.SALARY) |
|---|---|---|---|
| 100 | King | 90 | 19333.3333 |
| 200 | Whalen | 10 | 4400 |
| 101 | Kochhar | 90 | 19333.3333 |
| 102 | De Haan | 90 | 19333.3333 |
| 103 | Hunold | 60 | 6400 |
| 104 | Ernst | 60 | 6400 |
| 107 | Lorentz | 60 | 6400 |
| 124 | Mourgos | 50 | 3500 |
| 141 | Rajs | 50 | 3500 |
| 142 | Davies | 50 | 3500 |
| 143 | Matos | 50 | 3500 |
| 144 | Vargas | 50 | 3500 |
| 149 | Zlotkey | 80 | 10033.3333 |
| 174 | Abel | 80 | 10033.3333 |
| 176 | Taylor | 80 | 10033.3333 |
| 201 | Hartstein | 20 | 9500 |
| 202 | Fay | 20 | 9500 |
| 205 | Higgins | 110 | 10150 |
| 206 | Gietz | 110 | 10150 |

19 rows selected.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jelcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

20. Exiba todos os funcionários admitidos no dia da semana em que houve o maior número de admissões.

| LAST_NAME | DAY |
|---|---|
| Ernst | TUESDAY |
| Mourgos | TUESDAY |
| Rajs | TUESDAY |
| Taylor | TUESDAY |
| Higgins | TUESDAY |
| Gietz | TUESDAY |

6 rows selected.

## Exercícios Adicionais (continuação)

21. Crie uma visão geral de aniversários com base na data de admissão dos funcionários. Classifique os aniversários em ordem crescente.

| LAST_NAME | BIRTHDAY |
|---|---|
| Hunold | January 03 |
| De Haan | January 13 |
| Davies | January 29 |
| Zlotkey | January 29 |
| Lorentz | February 07 |
| Hartstein | February 17 |
| Matos | March 15 |
| Taylor | March 24 |
| Abel | May 11 |
| Ernst | May 21 |
| Grant | May 24 |
| Higgins | June 07 |
| Gietz | June 07 |
| King | June 17 |
| Vargas | July 09 |
| Fay | August 17 |
| Whalen | September 17 |
| Kochhar | September 21 |
| Rajs | October 17 |
| Mourgos | November 16 |

20 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

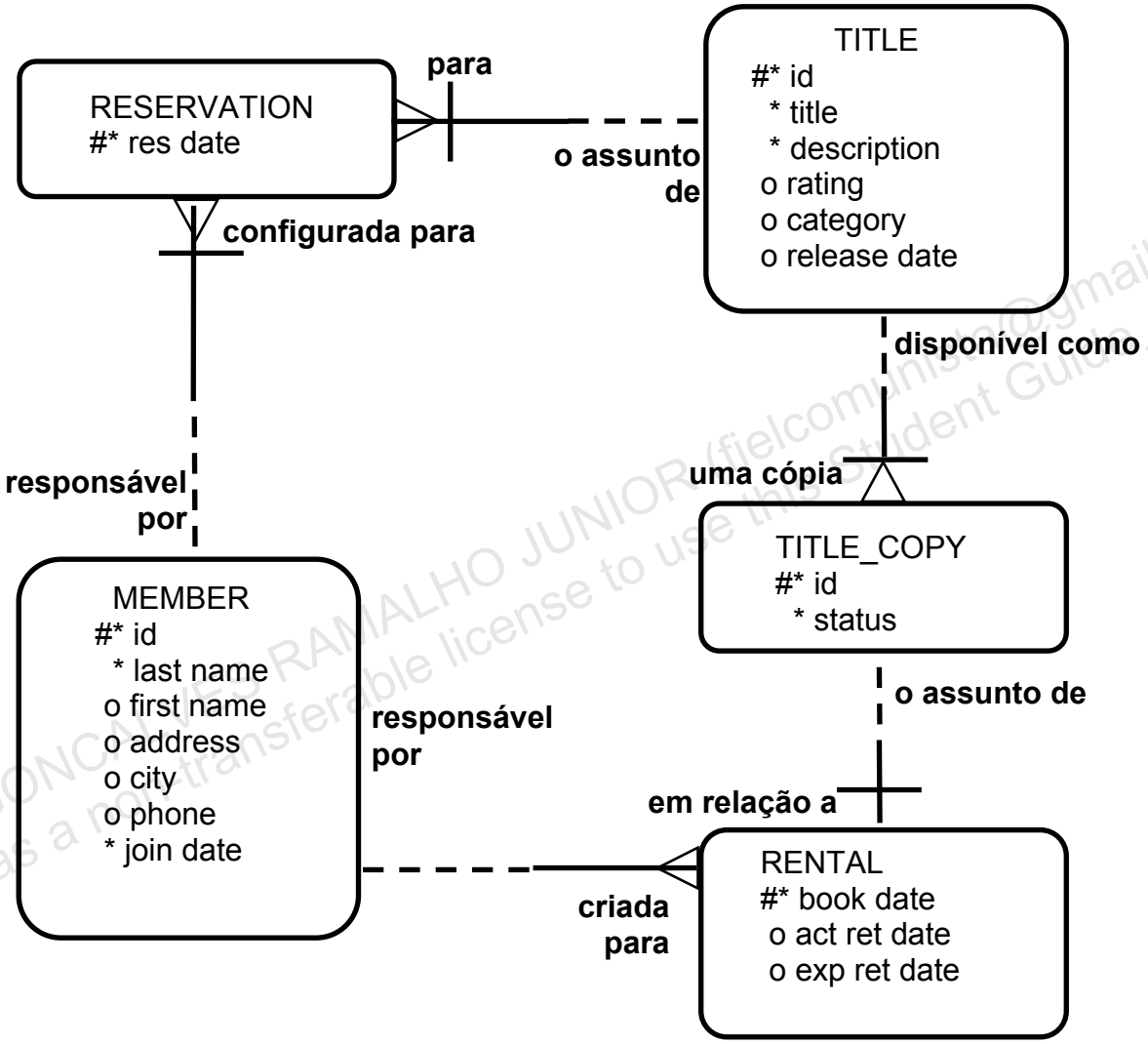
JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Estudo de Caso

Neste estudo de caso, você criará um conjunto de tabelas de banco de dados para uma aplicação de vídeo. Após criar as tabelas, insira, atualize e delete registros no banco de dados de uma loja de vídeo e gere um relatório. O banco de dados contém apenas as tabelas essenciais.

O diagrama a seguir mostra as entidades e os atributos da aplicação de vídeo:




JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunica@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

**Observação:** Para criar as tabelas, você poderá executar os comandos no script `buildtab.sql`, no *i*SQL*Plus. Para eliminar as tabelas, você poderá executar os comandos no script dropvid.sql, no *i*SQL*Plus. Depois, você poderá executar os comandos no script `buildvid.sql`, no *i*SQL*Plus, para criar e preencher as tabelas.

- Se usar o script `buildtab.sql` para criar as tabelas, comece pela etapa 4.
- Se usar o script `dropvid.sql` para remover as tabelas de vídeo, comece pela etapa 1.
- Se usar o script `buildvid.sql` para criar e preencher as tabelas, comece pela etapa 6(b).

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Estudo de Caso (continuação)

1. Crie as tabelas com base nos quadros de instâncias de tabela a seguir. Escolha os tipos de dados apropriados e certifique-se de adicionar constraints de integridade.

   a. Nome da tabela: `MEMBER`

| **Nome da Coluna** | MEMBER_ ID | LAST_ NAME | FIRST_NAME | ADDRESS | CITY | PHONE | JOIN _ DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Chave** | PK | | | | | | |
| **Valores Nulos/Exclusivos** | NN,U | NN | | | | | NN |
| **Valor Padrão** | | | | | | | System Date |
| **Tipo de dados** | NUMBER | VARCHAR2 | VARCHAR2 | VARCHAR2 | VARCHAR2 | VARCHAR2 | DATE |
| **Tamanho** | 10 | 25 | 25 | 100 | 30 | 15 | |

   b. Nome da tabela: `TITLE`

| **Nome da Coluna** | TITLE_ID | TITLE | DESCRIPTION | RATING | CATEGORY | RELEASE_ DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Chave** | PK | | | | | |
| **Valores Nulos/Exclusivos** | NN,U | NN | NN | | | |
| **Verificar** | | | | G, PG, R, NC17, NR | DRAMA, COMEDY, ACTION, CHILD, SCIFI, DOCUMENTARY | |
| **Tipo de dados** | NUMBER | VARCHAR2 | VARCHAR2 | VARCHAR2 | VARCHAR2 | DATE |
| **Tamanho** | 10 | 60 | 400 | 4 | 20 | |

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Estudo de Caso (continuação)

c. Nome da tabela: `TITLE_COPY`

| **Nome da Coluna** | COPY_ID | TITLE_ID | STATUS |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Chave** | PK | PK,FK | |
| **Valores Nulos/Exclusivos** | NN,U | NN,U | NN |
| **Verificar** | | | AVAILABLE, DESTROYED, RENTED, RESERVED |
| **Tabela FK** | | TITLE | |
| **Coluna FK** | | TITLE_ID | |
| **Tipo de dados** | NUMBER | NUMBER | VARCHAR2 |
| **Tamanho** | 10 | 10 | 15 |

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

d. Nome da tabela: `RENTAL`

| **Nome da Coluna** | BOOK_DATE | MEMBER_ID | COPY_ID | ACT_RET_DATE | EXP_RET_DATE | TITLE_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Chave** | PK | PK,FK1 | PK,FK2 | | | PK,FK2 |
| **Valores Nulos/Exclusivos** | System Date | | | | System Date + 2 days | |
| **Tabela FK** | | MEMBER | TITLE_COPY | | | TITLE_COPY |
| **Coluna FK** | | MEMBER_ID | COPY_ID | | | TITLE_ID |
| **Tipo de dados** | DATE | NUMBER | NUMBER | DATE | DATE | NUMBER |
| **Tamanho** | | 10 | 10 | | | 10 |

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Estudo de Caso (continuação)

e. Nome da tabela: `RESERVATION`

| **Nome da Coluna** | RES_ DATE | MEMBER_ ID | TITLE_ ID |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Chave** | PK | PK,FK1 | PK,FK2 |
| **Valores Nulos/Exclusivos** | NN,U | NN,U | NN |
| **Tabela FK** | | MEMBER | TITLE |
| **Coluna FK** | | MEMBER_ID | TITLE_ID |
| **Tipo de dados** | DATE | NUMBER | NUMBER |
| **Tamanho** | | 10 | 10 |

2. Para verificar se as tabelas e as constraints foram criadas corretamente, examine o dicionário de dados.

| TABLE_NAME |
|---|
| MEMBER |
| RENTAL |
| RESERVATION |
| TITLE |
| TITLE_COPY |

| CONSTRAINT_NAME | CON | TABLE_NAME |
|---|---|---|
| MEMBER_LAST_NAME_NN | C | MEMBER |
| MEMBER_JOIN_DATE_NN | C | MEMBER |
| MEMBER_MEMBER_ID_PK | P | MEMBER |
| RENTAL_BOOK_DATE_COPY_TITLE_PK | P | RENTAL |
| RENTAL_MEMBER_ID_FK | R | RENTAL |

• • •

| | | |
|---|---|---|
| COPY_TITLE_ID_PK | P | TITLE_COPY |
| COPY_TITLE_ID_FK | R | TITLE_COPY |

18 rows selected.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Estudo de Caso (continuação)

3. Crie seqüências para identificar com exclusividade cada linha nas tabelas `MEMBER` e `TITLE`.

   a. Número do membro na tabela `MEMBER`: Comece por 101; não permita o armazenamento dos valores
   no cache. Nomeie a seqüência como `MEMBER_ID_SEQ`.

   b. Número do título na tabela `TITLE`: Comece por 92; não permita o armazenamento dos valores no cache. Nomeie a seqüência como `TITLE_ID_SEQ`.

   c. Verifique se as seqüências estão presentes no dicionário de dados.

| SEQUENCE_NAME | INCREMENT_BY | LAST_NUMBER |
|---|---|---|
| MEMBER_ID_SEQ | 1 | 101 |
| TITLE_ID_SEQ | 1 | 92 |

4. Adicione dados às tabelas. Crie um script para cada conjunto de dados a ser adicionado.

   a. Adicione títulos de filmes à tabela `TITLE`. Crie um script para especificar as informações sobre os filmes.
   Salve as instruções no script `lab_apcs_4a.sql`. Use as seqüências para identificar com exclusividade cada título. Informe as datas de lançamento no formato `DD-MON-YYYY`. Lembre-se de que é necessário tratar as aspas simples em um campo de caracteres de modo especial. Verifique suas adições.

| TITLE |
|---|
| Willie and Christmas Too |
| Alien Again |
| The Glob |
| My Day Off |
| Miracles on Ice |
| Soda Gang |

6 rows selected.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais: Estudo de Caso (continuação)

| Title | Description | Rating | Category | Release_date |
|---|---|---|---|---|
| Willie and Christmas Too | All of Willie's friends make a Christmas list for Santa, but Willie has yet to add his own wish list. | G | CHILD | 05-OCT-1995 |
| Alien Again | Yet another installation of science fiction history. Can the heroine save the planet from the alien life form? | R | SCIFI | 19-MAY-1995 |
| The Glob | A meteor crashes near a small American town and unleashes carnivorous goo in this classic. | NR | SCIFI | 12-AUG-1995 |
| My Day Off | With a little luck and a lot of ingenuity, a teenager skips school for a day in New York. | PG | COMEDY | 12-JUL-1995 |
| Miracles on Ice | A six-year-old has doubts about Santa Claus, but she discovers that miracles really do exist. | PG | DRAMA | 12-SEP-1995 |
| Soda Gang | After discovering a cache of drugs, a young couple find themselves pitted against a vicious gang. | NR | ACTION | 01-JUN-1995 |

b. Adicione dados à tabela `MEMBER`. Inclua as instruções insert no script `lab_apcs_4b.sql`. Execute comandos no script. Certifique-se de utilizar a seqüência para adicionar os números dos membros.

| First_ Name | Last_Name | Address | City | Phone | Join_Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmen | Velasquez | 283 King Street | Seattle | 206-899-6666 | 08-MAR-1990 |
| LaDoris | Ngao | 5 Modrany | Bratislava | 586-355-8882 | 08-MAR-1990 |
| Midori | Nagayama | 68 Via Centrale | Sao Paolo | 254-852-5764 | 17-JUN-1991 |
| Mark | Quick-to-See | 6921 King Way | Lagos | 63-559-7777 | 07-APR-1990 |
| Audry | Ropeburn | 86 Chu Street | Hong Kong | 41-559-87 | 18-JAN-1991 |
| Molly | Urguhart | 3035 Laurier | Quebec | 418-542-9988 | 18-JAN-1991 |

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GERICAL DOS RAMALHO JUNIOR (fielcomunist@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais: Estudo de Caso (continuação)

c. Adicione as seguintes cópias de filmes à tabela `TITLE_COPY`:
**Observação:** Neste exercício, é necessário que os números de `TITLE_ID` estejam disponíveis.

| Title | Copy_Id | Status | Title | Copy_Id |
|---|---|---|---|---|
| Willie and Christmas Too | 1 | AVAILABLE | Willie and Christmas Too | 1 |
| Alien Again | 1 | AVAILABLE | Alien Again | 1 |
| | 2 | RENTED | | 2 |
| The Glob | 1 | AVAILABLE | The Glob | 1 |
| My Day Off | 1 | AVAILABLE | My Day Off | 1 |
| | 2 | AVAILABLE | | 2 |
| | 3 | RENTED | | 3 |
| Miracles on Ice | 1 | AVAILABLE | Miracles on Ice | 1 |
| Soda Gang | 1 | AVAILABLE | Soda Gang | 1 |

d. Adicione as seguintes locações à tabela `RENTAL`:
**Observação:** O número do título poderá ser diferente de acordo com o número da seqüência.

| Title_ Id | Copy_ Id | Member_Id | Book_date | Exp_Ret_Date |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 1 | 101 | 3 days ago | 1 day ago |
| 93 | 2 | 101 | 1 day ago | 1 day from now |
| 95 | 3 | 102 | 2 days ago | Today |
| 97 | 1 | 106 | 4 days ago | 2 days ago |

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Estudo de Caso (continuação)

5. Crie uma view denominada `TITLE_AVAIL` para mostrar os títulos dos filmes, a disponibilidade de cada cópia e a data de devolução prevista caso o filme esteja alugado. Consulte todas as linhas da view. Ordene os resultados por título.
   **Observação:** Os resultados poderão ser diferentes.

| TITLE | COPY_ID | STATUS | EXP_RET_DATE |
|---|---|---|---|
| Alien Again | 1 | AVAILABLE | |
| Alien Again | 2 | RENTED | 12-FEB-04 |
| Miracles on Ice | 1 | AVAILABLE | |
| My Day Off | 1 | AVAILABLE | |
| My Day Off | 2 | AVAILABLE | |
| My Day Off | 3 | RENTED | 11-FEB-04 |
| Soda Gang | 1 | AVAILABLE | 09-FEB-04 |
| The Glob | 1 | AVAILABLE | |
| Willie and Christmas Too | 1 | AVAILABLE | 10-FEB-04 |

9 rows selected.

6. Altere os dados das tabelas.

   a. Adicione um novo título. O filme é o "Interstellar Wars", classificado como PG e como um filme de ficção científica. A data de lançamento é 07-JUL-77. A descrição é "Futuristic interstellar action movie. Can the rebels save the humans from the evil empire?" Certifique-se de adicionar um registro de cópia do título para duas cópias.

   b. Informe duas reservas. Uma reserva é para Carmen Velasquez, que deseja alugar o "Interstellar Wars". A outra é para Mark Quick-to-See, que deseja alugar o "Soda Gang".

JOSE GONCALVES DE MELLO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

| TITLE | COPY_ID | STATUS | EXP_RET_DATE |
|---|---|---|---|
| Alien Again | 1 | AVAILABLE | |
| Alien Again | 2 | RENTED | 12-FEB-04 |
| Interstellar Wars | 1 | RENTED | 10-FEB-04 |
| Interstellar Wars | 2 | AVAILABLE | |
| Miracles on Ice | 1 | AVAILABLE | |
| My Day Off | 1 | AVAILABLE | |
| My Day Off | 2 | AVAILABLE | |
| My Day Off | 3 | RENTED | 11-FEB-04 |
| Soda Gang | 1 | AVAILABLE | 09-FEB-04 |
| The Glob | 1 | AVAILABLE | |
| Willie and Christmas Too | 1 | AVAILABLE | 10-FEB-04 |

11 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Estudo de Caso (continuação)

7. Modifique uma das tabelas.

   a. Execute o script em `lab_apcs_7a.sql` para adicionar uma coluna `PRICE` à tabela `TITLE` e registrar o preço de aquisição do vídeo. Verifique suas modificações.

| Name | Null? | Type |
|---|---|---|
| TITLE_ID | NOT NULL | NUMBER(10) |
| TITLE | NOT NULL | VARCHAR2(60) |
| DESCRIPTION | NOT NULL | VARCHAR2(400) |
| RATING | | VARCHAR2(4) |
| CATEGORY | | VARCHAR2(20) |
| RELEASE_DATE | | DATE |
| PRICE | | NUMBER(8,2) |

| Title | Price |
|---|---|
| Willie and Christmas Too | 25 |
| Alien Again | 35 |
| The Glob | 35 |
| My Day Off | 35 |
| Miracles on Ice | 30 |
| Soda Gang | 35 |
| Interstellar Wars | 29 |

   b. Crie um script denominado `lab_apcs_7b.sql` contendo instruções update para atualizar cada vídeo com um preço de acordo com a lista anterior. Execute os comandos no script.
   **Observação:** Neste exercício, é necessário que os números de `TITLE_ID` estejam disponíveis.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais: Estudo de Caso (continuação)

8. Crie um relatório que contenha o histórico de locação de vídeos de cada cliente. Certifique-se de incluir o nome do cliente, o filme alugado, bem como as datas e a duração das locações. Totalize o número de locações de todos os clientes para o período do relatório. Salve os comandos de geração do relatório no arquivo de script `lab_apcs_8.sql`.
   **Observação:** Os resultados poderão ser diferentes.

| MEMBER | TITLE | BOOK_DATE | DURATION |
|---|---|---|---|
| Carmen Velasquez | Alien Again | 10-FEB-04 | |
| Carmen Velasquez | Willie and Christmas Too | 08-FEB-04 | 1 |
| LaDoris Ngao | My Day Off | 09-FEB-04 | |
| Molly Urguhart | Soda Gang | 07-FEB-04 | 2 |

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

# Exercícios Adicionais

## Dados e Descrições de Tabelas

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

**Tabela COUNTRIES**

```
DESCRIBE countries
```

| Name | Null? | Type |
|---|---|---|
| COUNTRY_ID | NOT NULL | CHAR(2) |
| COUNTRY_NAME | | VARCHAR2(40) |
| REGION_ID | | NUMBER |

```
SELECT * FROM countries;
```

| CO | COUNTRY_NAME | REGION_ID |
|---|---|---|
| CA | Canada | 2 |
| DE | Germany | 1 |
| UK | United Kingdom | 1 |
| US | United States of America | 2 |

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

**Tabela DEPARTMENTS**

```
DESCRIBE departments
```

| Name | Null? | Type |
|---|---|---|
| DEPARTMENT_ID | NOT NULL | NUMBER(4) |
| DEPARTMENT_NAME | NOT NULL | VARCHAR2(30) |
| MANAGER_ID | | NUMBER(6) |
| LOCATION_ID | | NUMBER(4) |

```
SELECT * FROM departments;
```

| DEPARTMENT_ID | DEPARTMENT_NAME | MANAGER_ID | LOCATION_ID |
|---|---|---|---|
| 10 | Administration | 200 | 1700 |
| 20 | Marketing | 201 | 1800 |
| 50 | Shipping | 124 | 1500 |
| 60 | IT | 103 | 1400 |
| 80 | Sales | 149 | 2500 |
| 90 | Executive | 100 | 1700 |
| 110 | Accounting | 205 | 1700 |
| 190 | Contracting | | 1700 |

8 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomprista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this student Guide.

**Tabela EMPLOYEES**

```
DESCRIBE employees
```

| Name | Null? | Type |
|---|---|---|
| EMPLOYEE_ID | NOT NULL | NUMBER(6) |
| FIRST_NAME | | VARCHAR2(20) |
| LAST_NAME | NOT NULL | VARCHAR2(25) |
| EMAIL | NOT NULL | VARCHAR2(25) |
| PHONE_NUMBER | | VARCHAR2(20) |
| HIRE_DATE | NOT NULL | DATE |
| JOB_ID | NOT NULL | VARCHAR2(10) |
| SALARY | | NUMBER(8,2) |
| COMMISSION_PCT | | NUMBER(2,2) |
| MANAGER_ID | | NUMBER(6) |
| DEPARTMENT_ID | | NUMBER(4) |

```
SELECT * FROM employees;
```

| EMPLOYEE_ID | FIRST_NAME | LAST_NAME | EMAIL | PHONE_NUMBER | HIRE_DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Steven | King | SKING | 515.123.4567 | 17-JUN-87 |
| 101 | Neena | Kochhar | NKOCHHAR | 515.123.4568 | 21-SEP-89 |
| 102 | Lex | De Haan | LDEHAAN | 515.123.4569 | 13-JAN-93 |
| 103 | Alexander | Hunold | AHUNOLD | 590.423.4567 | 03-JAN-90 |
| 104 | Bruce | Ernst | BERNST | 590.423.4568 | 21-MAY-91 |
| 107 | Diana | Lorentz | DLORENTZ | 590.423.5567 | 07-FEB-99 |
| 124 | Kevin | Mourgos | KMOURGOS | 650.123.5234 | 16-NOV-99 |
| 141 | Trenna | Rajs | TRAJS | 650.121.8009 | 17-OCT-95 |
| 142 | Curtis | Davies | CDAVIES | 650.121.2994 | 29-JAN-97 |
| 143 | Randall | Matos | RMATOS | 650.121.2874 | 15-MAR-98 |
| 144 | Peter | Vargas | PVARGAS | 650.121.2004 | 09-JUL-98 |
| 149 | Eleni | Zlotkey | EZLOTKEY | 011.44.1344.429018 | 29-JAN-00 |
| 174 | Ellen | Abel | EABEL | 011.44.1644.429267 | 11-MAY-96 |
| 176 | Jonathon | Taylor | JTAYLOR | 011.44.1644.429265 | 24-MAR-98 |
| 178 | Kimberely | Grant | KGRANT | 011.44.1644.429263 | 24-MAY-99 |
| 200 | Jennifer | Whalen | JWHALEN | 515.123.4444 | 17-SEP-87 |
| 201 | Michael | Hartstein | MHARTSTE | 515.123.5555 | 17-FEB-96 |
| 202 | Pat | Fay | PFAY | 603.123.6666 | 17-AUG-97 |
| 205 | Shelley | Higgins | SHIGGINS | 515.123.8080 | 07-JUN-94 |
| 206 | William | Gietz | WGIETZ | 515.123.8181 | 07-JUN-94 |

20 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (jotacomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide

**Tabela `EMPLOYEES` (continuação)**

| JOB_ID | SALARY | COMMISSION_PCT | MANAGER_ID | DEPARTMENT_ID |
|---|---|---|---|---|
| AD_PRES | 24000 | | | 90 |
| AD_VP | 17000 | | 100 | 90 |
| AD_VP | 17000 | | 100 | 90 |
| IT_PROG | 9000 | | 102 | 60 |
| IT_PROG | 6000 | | 103 | 60 |
| IT_PROG | 4200 | | 103 | 60 |
| ST_MAN | 5800 | | 100 | 50 |
| ST_CLERK | 3500 | | 124 | 50 |
| ST_CLERK | 3100 | | 124 | 50 |
| ST_CLERK | 2600 | | 124 | 50 |
| ST_CLERK | 2500 | | 124 | 50 |
| SA_MAN | 10500 | .2 | 100 | 80 |
| SA_REP | 11000 | .3 | 149 | 80 |
| SA_REP | 8600 | .2 | 149 | 80 |
| SA_REP | 7000 | .15 | 149 | |
| AD_ASST | 4400 | | 101 | 10 |
| MK_MAN | 13000 | | 100 | 20 |
| MK_REP | 6000 | | 201 | 20 |
| AC_MGR | 12000 | | 101 | 110 |
| AC_ACCOUNT | 8300 | | 205 | 110 |

20 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (falcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

**Tabela JOBS**

```
DESCRIBE jobs
```

| Name | Null? | Type |
|---|---|---|
| JOB_ID | NOT NULL | VARCHAR2(10) |
| JOB_TITLE | NOT NULL | VARCHAR2(35) |
| MIN_SALARY | | NUMBER(6) |
| MAX_SALARY | | NUMBER(6) |

```
SELECT * FROM jobs;
```

| JOB_ID | JOB_TITLE | MIN_SALARY | MAX_SALARY |
|---|---|---|---|
| AD_PRES | President | 20000 | 40000 |
| AD_VP | Administration Vice President | 15000 | 30000 |
| AD_ASST | Administration Assistant | 3000 | 6000 |
| AC_MGR | Accounting Manager | 8200 | 16000 |
| AC_ACCOUNT | Public Accountant | 4200 | 9000 |
| SA_MAN | Sales Manager | 10000 | 20000 |
| SA_REP | Sales Representative | 6000 | 12000 |
| ST_MAN | Stock Manager | 5500 | 8500 |
| ST_CLERK | Stock Clerk | 2000 | 5000 |
| IT_PROG | Programmer | 4000 | 10000 |
| MK_MAN | Marketing Manager | 9000 | 15000 |
| MK_REP | Marketing Representative | 4000 | 9000 |

12 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE CARLOS RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

**Tabela `JOB_GRADES`**

```
DESCRIBE job_grades
```

| Name | Null? | Type |
|---|---|---|
| GRADE_LEVEL | | VARCHAR2(3) |
| LOWEST_SAL | | NUMBER |
| HIGHEST_SAL | | NUMBER |

```
SELECT * FROM job_grades;
```

| GRA | LOWEST_SAL | HIGHEST_SAL |
|---|---|---|
| A | 1000 | 2999 |
| B | 3000 | 5999 |
| C | 6000 | 9999 |
| D | 10000 | 14999 |
| E | 15000 | 24999 |
| F | 25000 | 40000 |

6 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide

**Tabela `JOB_HISTORY`**

```
DESCRIBE job_history
```

| Name | Null? | Type |
|---|---|---|
| EMPLOYEE_ID | NOT NULL | NUMBER(6) |
| START_DATE | NOT NULL | DATE |
| END_DATE | NOT NULL | DATE |
| JOB_ID | NOT NULL | VARCHAR2(10) |
| DEPARTMENT_ID | | NUMBER(4) |

```
SELECT * FROM job_history;
```

| EMPLOYEE_ID | START_DAT | END_DATE | JOB_ID | DEPARTMENT_ID |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 13-JAN-93 | 24-JUL-98 | IT_PROG | 60 |
| 101 | 21-SEP-89 | 27-OCT-93 | AC_ACCOUNT | 110 |
| 101 | 28-OCT-93 | 15-MAR-97 | AC_MGR | 110 |
| 201 | 17-FEB-96 | 19-DEC-99 | MK_REP | 20 |
| 114 | 24-MAR-98 | 31-DEC-99 | ST_CLERK | 50 |
| 122 | 01-JAN-99 | 31-DEC-99 | ST_CLERK | 50 |
| 200 | 17-SEP-87 | 17-JUN-93 | AD_ASST | 90 |
| 176 | 24-MAR-98 | 31-DEC-98 | SA_REP | 80 |
| 176 | 01-JAN-99 | 31-DEC-99 | SA_MAN | 80 |
| 200 | 01-JUL-94 | 31-DEC-98 | AC_ACCOUNT | 90 |

10 rows selected.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO (jgelcomjunior@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

**Tabela `LOCATIONS`**

```
DESCRIBE locations
```

| Name | Null? | Type |
|---|---|---|
| LOCATION_ID | NOT NULL | NUMBER(4) |
| STREET_ADDRESS | | VARCHAR2(40) |
| POSTAL_CODE | | VARCHAR2(12) |
| CITY | NOT NULL | VARCHAR2(30) |
| STATE_PROVINCE | | VARCHAR2(25) |
| COUNTRY_ID | | CHAR(2) |

```
SELECT * FROM locations;
```

| LOCATION_ID | STREET_ADDRESS | POSTAL_CODE | CITY | STATE_PROVINCE | CO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 2014 Jabberwocky Rd | 26192 | Southlake | Texas | US |
| 1500 | 2011 Interiors Blvd | 99236 | South San Francisco | California | US |
| 1700 | 2004 Charade Rd | 98199 | Seattle | Washington | US |
| 1800 | 460 Bloor St. W. | ON M5S 1X8 | Toronto | Ontario | CA |
| 2500 | Magdalen Centre, The Oxford Science Park | OX9 9ZB | Oxford | Oxford | UK |

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fleco.junista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

**Tabela `REGIONS`**

```
DESCRIBE regions
```

| Name | Null? | Type |
|---|---|---|
| REGION_ID | NOT NULL | NUMBER |
| REGION_NAME | | VARCHAR2(25) |

```
SELECT * FROM regions;
```

| REGION_ID | REGION_NAME |
|---|---|
| 1 | Europe |
| 2 | Americas |
| 3 | Asia |
| 4 | Middle East and Africa |

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Grupo Ibmec Educacional SA

# Exercícios Adicionais: Soluções

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Soluções

Você poderá usar estes exercícios como atividades complementares depois que os seguintes tópicos forem abordados: instrução SQL `SELECT` básica, comandos *i*SQL*Plus básicos e functions SQL.

1. O departamento de recursos humanos precisa obter os dados de todos os funcionários admitidos após 1997.

```
SELECT *
FROM   employees
WHERE  job_id = 'ST_CLERK'
AND hire_date > '31-DEC-1997';
```

2. O departamento de recursos humanos precisa de um relatório dos funcionários que ganham comissão. Exiba o sobrenome, o cargo, o salário e a comissão desses funcionários. Classifique os dados por salário, em ordem decrescente.

```
SELECT last_name, job_id, salary, commission_pct
FROM   employees
WHERE  commission_pct IS NOT NULL
ORDER BY salary DESC;
```

3. Para fins orçamentários, o departamento de recursos humanos precisa de um relatório sobre os aumentos projetados. O relatório deve exibir os funcionários que não ganham comissão, mas terão um aumento salarial de 10% (arredonde os salários).

```
SELECT 'The salary of '||last_name||' after a 10% raise is '
          || ROUND(salary*1.10) "New salary"
FROM   employees
WHERE  commission_pct IS NULL;
```

4. Crie um relatório contendo funcionários e o respectivo tempo de emprego. Exiba os sobrenomes de todos os funcionários, além do número de anos e de meses completados no emprego. Ordene o relatório pelo tempo de emprego dos funcionários. O funcionário empregado há mais tempo deve ser exibido no início da lista.

```
SELECT last_name,
       TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, hire_date) / 12) YEARS,
       TRUNC(MOD(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, hire_date), 12))   MONTHS
FROM employees
ORDER BY years DESC, MONTHS desc;
```

JOSE GONCALVES DAMATTA JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais: Soluções (continuação)

5. Exiba os funcionários cujos sobrenomes começam com a letra *J*, *K*, *L* ou *M*.

```
SELECT last_name
FROM   employees
WHERE  SUBSTR(last_name, 1,1) IN ('J', 'K', 'L', 'M');
```

6. Crie um relatório que exiba todos os funcionários e indique com *Yes* ou *No* se eles recebem comissão. Use a expressão `DECODE` na consulta.

```
SELECT last_name, salary,
       decode(commission_pct, NULL, 'No', 'Yes') commission
FROM   employees;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Soluções (continuação)

Você poderá usar estes exercícios como atividades complementares depois que os seguintes tópicos forem abordados: instrução SQL `SELECT` básica, comandos *i*SQL*Plus básicos, functions SQL, joins e functions de grupo.

7. Crie um relatório que exiba o nome do departamento, o local, o nome, o cargo e o salário dos funcionários que trabalham em um local específico. Solicite o local ao usuário.

```
SELECT d.department_name, d.location_id, e.last_name, e.job_id, e.salary
FROM   employees e, departments d
WHERE   e.department_id = d.department_id
AND     d.location_id = &dept_no;
```

8. Obtenha o número de funcionários cujos sobrenomes terminam com a letra *n*. Crie duas soluções possíveis.

```
SELECT COUNT(*)
FROM   employees
WHERE  last_name LIKE '%n';
--or
SELECT COUNT(*)
FROM   employees
WHERE  SUBSTR(last_name, -1) = 'n';
```

9. Crie um relatório que exiba o nome, o local e o número de funcionários de cada departamento. Certifique-se de que o relatório também inclua departamentos sem funcionários.

```
SELECT d.department_id, d.department_name,
       d.location_id,   COUNT(e.employee_id)
FROM   employees e RIGHT OUTER JOIN  departments d
ON     e.department_id = d.department_id
GROUP BY d.department_id, d.department_name, d.location_id;
```

10. O departamento de recursos humanos precisa verificar os cargos nos departamentos 10 e 20. Crie um relatório para exibir os IDs de cargo nesses departamentos.

```
SELECT DISTINCT job_id
FROM   employees
WHERE  department_id IN (10, 20);
```

11. Crie um relatório que exiba os cargos encontrados nos departamentos executivo e de administração. Exiba também o número de funcionários nesses cargos. Exiba primeiro o cargo com o maior número de funcionários.

```
SELECT e.job_id, count(e.job_id) FREQUENCY
FROM    employees e JOIN departments d
ON  e.department_id = d.department_id
WHERE    d.department_name IN ('Administration', 'Executive')
GROUP BY e.job_id
ORDER BY FREQUENCY DESC;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Soluções (continuação)

Você poderá usar estes exercícios como atividades complementares depois que os seguintes tópicos forem abordados: instruções SQL `SELECT` básicas, comandos *i*SQL*Plus básicos, functions SQL, joins, functions de grupo e subconsultas.

12. Exiba todos os funcionários admitidos na primeira metade do mês (antes do 16º dia do mês).

```
SELECT last_name, hire_date
FROM   employees
WHERE  TO_CHAR(hire_date, 'DD') < 16;
```

13. Crie um relatório que exiba estas informações sobre todos os funcionários: sobrenome, salário e salário especificado em milhares de dólares.

```
SELECT last_name, salary, TRUNC(salary, -3)/1000  Thousands
FROM   employees;
```

14. Exiba todos os funcionários cujos gerentes ganham um salário superior a US$ 15.000. Mostre os seguintes dados: nome do funcionário, nome do gerente, salário do gerente e nível salarial do gerente.

```
SELECT e.last_name, m.last_name manager, m.salary,  j.grade_level
FROM   employees e JOIN employees m
ON     e.manager_id = m.employee_id
JOIN   job_grades j
ON     m.salary BETWEEN j.lowest_sal AND j.highest_sal
AND    m.salary > 15000;
```

15. Exiba o número e o nome do departamento, o número de funcionários, bem como o salário médio de todos os departamentos, além dos nomes, salários e cargos dos funcionários de cada departamento.

```
SELECT  d.department_id, d.department_name,
        count(e1.employee_id) employees,
        NVL(TO_CHAR(AVG(e1.salary), '99999.99'), 'No average' ) avg_sal,
        e2.last_name, e2.salary, e2.job_id
FROM    departments d RIGHT OUTER JOIN employees e1
ON      d.department_id = e1.department_id
RIGHT OUTER JOIN  employees e2
ON    d.department_id = e2.department_id
GROUP BY d.department_id, d.department_name, e2.last_name, e2.salary,
         e2.job_id
ORDER BY d.department_id, employees;
```

JOSE GONCALVES FILHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais: Soluções (continuação)

16. Crie um relatório que exiba o número do departamento e o menor salário do departamento com o maior salário médio.

```
SELECT department_id, MIN(salary)
FROM   employees
GROUP BY department_id
HAVING AVG(salary) = (SELECT MAX(AVG(salary))
                      FROM   employees
                      GROUP BY department_id);
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Soluções (continuação)

17. Crie um relatório que exiba os departamentos onde não trabalhe nenhum representante de vendas. Inclua na saída o número e o nome do departamento, bem como o local.

```
SELECT *
FROM   departments
WHERE  department_id NOT IN(SELECT department_id
                            FROM employees
                            WHERE job_id = 'SA_REP'
                            AND department_id IS NOT NULL);
```

18. Crie os seguintes relatórios estatísticos para o departamento de recursos humanos: Inclua o número e o nome do departamento, bem como o número de funcionários trabalhando em cada departamento que:

a. Empregue menos de três funcionários:

```
SELECT d.department_id, d.department_name, COUNT(*)
FROM   departments d JOIN employees e
ON     d.department_id = e.department_id
GROUP BY d.department_id, d.department_name
HAVING COUNT(*) < 3;
```

b. Tenha o maior número de funcionários:

```
SELECT d.department_id, d.department_name, COUNT(*)
FROM   departments d JOIN employees e
ON     d.department_id = e.department_id
GROUP BY d.department_id, d.department_name
HAVING COUNT(*) = (SELECT MAX(COUNT(*))
                   FROM   employees
                   GROUP BY department_id);
```

c. Tenha o menor número de funcionários:

```
SELECT d.department_id, d.department_name, COUNT(*)
FROM   departments d JOIN employees e
ON     d.department_id = e.department_id
GROUP BY d.department_id, d.department_name
HAVING COUNT(*) = (SELECT MIN(COUNT(*))
                   FROM   employees
                   GROUP BY department_id);
```

19. Crie um relatório que exiba o número do funcionário, o sobrenome, o salário, o número do departamento e o salário médio no respectivo departamento para todos os funcionários.

```
SELECT e.employee_id, e.last_name, e.department_id,   AVG(s.salary)
FROM   employees e JOIN employees s
ON     e.department_id = s.department_id
GROUP BY e.employee_id, e.last_name, e.department_id;
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais: Soluções (continuação)

20. Exiba todos os funcionários admitidos no dia da semana em que houve o maior número de admissões.

```
SELECT last_name, TO_CHAR(hire_date, 'DAY') day
FROM   employees
WHERE  TO_CHAR(hire_date, 'Day') =
       (SELECT TO_CHAR(hire_date, 'Day')
        FROM   employees
        GROUP BY TO_CHAR(hire_date, 'Day')
        HAVING COUNT(*) = (SELECT MAX(COUNT(*))
                           FROM   employees
                           GROUP BY TO_CHAR(hire_date, 'Day')));
```

21. Crie uma visão geral de aniversários com base na data de admissão dos funcionários. Classifique os aniversários em ordem crescente.

```
SELECT last_name, TO_CHAR(hire_date, 'Month DD') BIRTHDAY
FROM   employees
ORDER BY TO_CHAR(hire_date, 'DDD');
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Soluções do Estudo de Caso

1. Crie as tabelas com base nos quadros de instâncias de tabela a seguir. Escolha os tipos de dados apropriados e certifique-se de adicionar constraints de integridade.

   a. Nome da tabela: MEMBER

```
CREATE TABLE member

     (member_id       NUMBER(10)
         CONSTRAINT member_member_id_pk PRIMARY KEY,
       last_name     VARCHAR2(25)
         CONSTRAINT member_last_name_nn NOT NULL,
       first_name    VARCHAR2(25),
       address       VARCHAR2(100),
       city          VARCHAR2(30),
       phone         VARCHAR2(15),
       join_date     DATE DEFAULT SYSDATE
         CONSTRAINT member_join_date_nn NOT NULL);
```

   b. Nome da tabela: TITLE

```
CREATE TABLE title
       (title_id      NUMBER(10)
         CONSTRAINT title_title_id_pk PRIMARY KEY,
       title          VARCHAR2(60)
         CONSTRAINT title_title_nn NOT NULL,
       description    VARCHAR2(400)
         CONSTRAINT title_description_nn NOT NULL,
       rating         VARCHAR2(4)
         CONSTRAINT title_rating_ck CHECK
         (rating IN ('G', 'PG', 'R', 'NC17', 'NR')),
       category       VARCHAR2(20)
         CONSTRAINT title_category_ck CHECK
         (category IN ('DRAMA', 'COMEDY', 'ACTION',
         'CHILD', 'SCIFI', 'DOCUMENTARY')),
       release_date   DATE);
```

   c. Nome da tabela: TITLE_COPY

```
CREATE TABLE title_copy
       copy_id        NUMBER(10),
       title_id       NUMBER(10)
         CONSTRAINT title_copy_title_if_fk REFERENCES title(title_id),
       status         VARCHAR2(15)
         CONSTRAINT title_copy_status_nn NOT NULL
         CONSTRAINT title_copy_status_ck CHECK (status IN
         ('AVAILABLE', 'DESTROYED','RENTED', 'RESERVED')),
       CONSTRAINT title_copy_copy_id_title_id_pk
         PRIMARY KEY (copy_id, title_id));
```

JOSE GONCALVES DAMASCENO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais: Soluções do Estudo de Caso (continuação)

d. Nome da tabela: RENTAL

```
CREATE TABLE rental
      (book_date    DATE DEFAULT SYSDATE,
       member_id     NUMBER(10)
         CONSTRAINT rental_member_id_fk REFERENCES member(member_id),
       copy_id      NUMBER(10),
       act_ret_date DATE,
       exp_ret_date DATE DEFAULT SYSDATE + 2,
       title_id     NUMBER(10),
       CONSTRAINT rental_book_date_copy_title_pk
         PRIMARY KEY (book_date, member_id, copy_id,title_id),
       CONSTRAINT rental_copy_id_title_id_fk
         FOREIGN KEY (copy_id, title_id)
         REFERENCES title_copy(copy_id, title_id));
```

e. Nome da tabela: RESERVATION

```
CREATE TABLE reservation
      (res_date      DATE,
       member_id      NUMBER(10)
         CONSTRAINT reservation_member_id REFERENCES member(member_id),
       title_id       NUMBER(10)
         CONSTRAINT reservation_title_id REFERENCES title(title_id),
       CONSTRAINT reservation_resdate_mem_tit_pk PRIMARY KEY
         (res_date, member_id, title_id));
```

2. Para verificar se as tabelas e as constraints foram criadas corretamente, examine o dicionário de dados.

```
SELECT   table_name
FROM     user_tables
WHERE    table_name IN ('MEMBER', 'TITLE', 'TITLE_COPY',
                        'RENTAL', 'RESERVATION');

SELECT   constraint_name, constraint_type, table_name
FROM     user_constraints
WHERE    table_name IN ('MEMBER', 'TITLE', 'TITLE_COPY',
                        'RENTAL', 'RESERVATION');
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GONCALVES RAMOS JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Soluções do Estudo de Caso (continuação)

3. Crie seqüências para identificar com exclusividade cada linha nas tabelas `MEMBER` e `TITLE`.

   a. Número do membro na tabela `MEMBER`: Comece por 101; não permita o armazenamento dos valores no cache. Nomeie a seqüência como `MEMBER_ID_SEQ`.

```
CREATE SEQUENCE member_id_seq
START WITH 101
NOCACHE;
```

   b. Número do título na tabela `TITLE`: Comece por 92; não permita o armazenamento dos valores no cache. Nomeie a seqüência como `TITLE_ID_SEQ`.

```
CREATE SEQUENCE title_id_seq
START WITH 92
NOCACHE;
```

   c. Verifique se as seqüências estão presentes no dicionário de dados.

```
SELECT  sequence_name, increment_by, last_number
FROM    user_sequences
WHERE   sequence_name IN ('MEMBER_ID_SEQ', 'TITLE_ID_SEQ');
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

**Exercícios Adicionais: Soluções do Estudo de Caso (continuação)**

4. Adicione dados às tabelas. Crie um script para cada conjunto de dados a ser adicionado.

   a. Adicione títulos de filmes à tabela `TITLE`. Crie um script para especificar as informações sobre os filmes. Salve as instruções no script `lab_apcs_4a.sql.` Use as seqüências para identificar com exclusividade cada título. Informe as datas de lançamento no formato `DD-MON-YYYY`. Lembre-se de que é necessário tratar as aspas simples em um campo de caracteres de modo especial. Verifique suas adições.

```
INSERT INTO title(title_id, title, description, rating,
                  category, release_date)
VALUES  (title_id_seq.NEXTVAL, 'Willie and Christmas Too',
         'All of Willie''s friends make a Christmas list for
         Santa, but Willie has yet to add his own wish list.',
         'G', 'CHILD', TO_DATE('05-OCT-1995','DD-MON-YYYY')
/
INSERT INTO title(title_id , title, description, rating,
                  category, release_date)
VALUES   (title_id_seq.NEXTVAL, 'Alien Again', 'Yet another
          installment of science fiction history.  Can the
          heroine save the planet from the alien life form?',
          'R', 'SCIFI', TO_DATE( '19-MAY-1995','DD-MON-YYYY'))
/
INSERT INTO title(title_id, title, description, rating,
                  category, release_date)
VALUES   (title_id_seq.NEXTVAL, 'The Glob', 'A meteor crashes
          near a small American town and unleashes carnivorous
          goo in this classic.', 'NR', 'SCIFI',
          TO_DATE( '12-AUG-1995','DD-MON-YYYY'))
/
INSERT INTO title(title_id, title, description, rating,
                  category, release_date)
VALUES    (title_id_seq.NEXTVAL, 'My Day Off', 'With a little
           luck and a lot ingenuity, a teenager skips school for
           a day in New York.', 'PG', 'COMEDY',
           TO_DATE( '12-JUL-1995','DD-MON-YYYY'))
/
...
COMMIT
/
SELECT  title
FROM    title;
```

JOSE GONCALVES DA VELHO JUNIOR (velcomunista@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Soluções do Estudo de Caso (continuação)

b. Adicione dados à tabela `MEMBER`. Inclua as instruções insert no script `lab_apcs_4b.sql`. Execute comandos no script. Certifique-se de utilizar a seqüência para adicionar os números dos membros.

```
SET VERIFY OFF
INSERT INTO member(member_id, first_name, last_name,
            address, city, phone, join_date)
VALUES (member_id_seq.NEXTVAL, '&first_name', '&last_name',
        '&address', '&city', '&phone', TO_DATE('&join_date',
        'DD-MM-YYYY');
COMMIT;
SET VERIFY ON
```

c. Adicione as seguintes cópias de filmes à tabela `TITLE_COPY`:
**Observação:** Neste exercício, é necessário que os números de `TITLE_ID` estejam disponíveis.

```
INSERT INTO title_copy(copy_id, title_id, status)
VALUES (1, 92, 'AVAILABLE')
/
INSERT INTO title_copy(copy_id, title_id, status)
VALUES (1, 93, 'AVAILABLE')
/
INSERT INTO title_copy(copy_id, title_id, status)
VALUES (2, 93, 'RENTED')
/
INSERT INTO title_copy(copy_id, title_id, status)
VALUES (1, 94, 'AVAILABLE')
/;
INSERT INTO title_copy(copy_id, title_id, status)
VALUES (1, 95, 'AVAILABLE')
/
INSERT INTO title_copy(copy_id, title_id,status)
VALUES (2, 95, 'AVAILABLE')
/
INSERT INTO title_copy(copy_id, title_id,status)
VALUES (3, 95, 'RENTED')
/
INSERT INTO title_copy(copy_id, title_id,status)
VALUES (1, 96, 'AVAILABLE')
/
INSERT INTO title_copy(copy_id, title_id,status)
VALUES (1, 97, 'AVAILABLE')
/
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com)
Has a non-transferable license to use this Student Guide.

## Exercícios Adicionais: Soluções do Estudo de Caso (continuação)

d. Adicione as seguintes locações à tabela `RENTAL`:
**Observação:** O número do título poderá ser diferente de acordo com o número da seqüência.

```
INSERT INTO rental(title_id, copy_id, member_id,
                   book_date, exp_ret_date, act_ret_date)
VALUES (92, 1, 101, sysdate-3, sysdate-1, sysdate-2)
/
INSERT INTO rental(title_id, copy_id, member_id,
                   book_date, exp_ret_date, act_ret_date)
VALUES (93, 2, 101, sysdate-1, sysdate-1, NULL)
/
INSERT INTO rental(title_id, copy_id, member_id,
                   book_date, exp_ret_date, act_ret_date)
VALUES (95, 3, 102, sysdate-2, sysdate, NULL)
/
INSERT INTO rental(title_id, copy_id, member_id,
                   book_date, exp_ret_date,act_ret_date)
VALUES (97, 1, 106, sysdate-4, sysdate-2, sysdate-2)
/
COMMIT
/
```

5. Crie uma view denominada `TITLE_AVAIL` para mostrar os títulos dos filmes, a disponibilidade de cada cópia e a data de devolução prevista caso o filme esteja alugado. Consulte todas as linhas da view. Ordene os resultados por título.

   **Observação:** Os resultados poderão ser diferentes.

```
CREATE VIEW title_avail AS
  SELECT   t.title, c.copy_id, c.status, r.exp_ret_date
  FROM     title t JOIN title_copy c
  ON       t.title_id = c.title_id
  FULL OUTER JOIN rental r
  ON       c.copy_id = r.copy_id
  AND      c.title_id = r.title_id;

SELECT   *
FROM     title_avail
ORDER BY title, copy_id;
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

JOSE GERICLEVES MARIALVO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Soluções do Estudo de Caso (continuação)

6. Altere os dados das tabelas.

   a. Adicione um novo título. O filme é o “Interstellar Wars”, classificado como PG e como um filme de ficção científica. A data de lançamento é 07-JUL-77. A descrição é “Futuristic interstellar action movie. Can the rebels save the humans from the evil empire?” Certifique-se de adicionar um registro de cópia do título para duas cópias.

```
INSERT INTO title(title_id, title, description, rating,
                  category, release_date)
VALUES (title_id_seq.NEXTVAL, 'Interstellar Wars',
        'Futuristic interstellar action movie.  Can the
         rebels save the humans from the evil empire?',
        'PG', 'SCIFI', '07-JUL-77')
/
INSERT INTO title_copy (copy_id, title_id, status)
VALUES (1, 98, 'AVAILABLE')
/
INSERT INTO title_copy (copy_id, title_id, status)
VALUES (2, 98, 'AVAILABLE')
/
```

   b. Informe duas reservas. Uma reserva é para Carmen Velasquez, que deseja alugar o “Interstellar Wars”. A outra é para Mark Quick-to-See, que deseja alugar o “Soda Gang”.

```
INSERT INTO reservation (res_date, member_id, title_id)
VALUES (SYSDATE, 101, 98)
/
INSERT INTO reservation (res_date, member_id, title_id)
VALUES (SYSDATE, 104, 97)
/
```

JOSE GONCALVES RAMALHO JUNIOR (fielcomunista@gmail.com) has a non-transferable license to use this Student Guide.

7. Modifique uma das tabelas.

   a. Execute o script em `lab_apcs_7a.sql` para adicionar uma coluna `PRICE` à tabela `TITLE` e registrar o preço de aquisição do vídeo. Verifique suas modificações.

```
ALTER TABLE title
ADD  (price NUMBER(8,2));

DESCRIBE title
```

Unauthorized reproduction or distribution prohibited. Copyright© 2012, Oracle and/or its affiliates.

## Exercícios Adicionais: Soluções do Estudo de Caso (continuação)

b. Crie um script denominado `lab_apcs_7b.sql` contendo instruções update para atualizar cada vídeo com um preço de acordo com a lista anterior. Execute os comandos no script.
**Observação:** Neste exercício, é necessário que os números de `TITLE_ID` estejam disponíveis.

```
SET ECHO OFF
SET VERIFY OFF
UPDATE title
SET    price = &price
WHERE  title_id = &title_id;
SET VERIFY OFF
SET ECHO OFF
```

8. Crie um relatório que contenha o histórico de locação de vídeos de cada cliente. Certifique-se de incluir o nome do cliente, o filme alugado, bem como as datas e a duração das locações. Totalize o número de locações de todos os clientes para o período do relatório. Salve os comandos de geração do relatório no arquivo de script `lab_apcs_8.sql`.
**Observação:** Os resultados poderão ser diferentes.

```
SET ECHO OFF
SET VERIFY OFF
SELECT  m.first_name||' '||m.last_name MEMBER, t.title,
        r.book_date, r.act_ret_date - r.book_date DURATION
FROM    member m, title t, rental r
WHERE   r.member_id = m.member_id
AND     r.title_id = t.title_id
ORDER BY member;

SET VERIFY ON
SET ECHO ON
```

JOSE CONCALVES DA SILVA JUNIOR (fielcomunita@gmail.com)
has a non-transferable license to use this Student Guide